

FitStep

Projektdokumentation

Scrum-Experiment · Modul M426

Eine Fitness-App mit React Native, Expo und TypeScript
Entwickelt in 10 Wochen von einem Scrum-Team mit 5 Personen

Product Owner	Marlen
Scrum Master	Stella
Entwickler:in	Anisa
Entwickler	Mattia
Entwickler	Nikos
Abgabedatum	05/11/2026

Inhaltsverzeichnis

1. Das Projekt auf einen Blick 5
2. Unser Team und die Rollen 6
2.1 Marlen – Product Owner 7
2.2 Stella – Scrum Master 7
2.3 Anisa, Mattia und Nikos – Entwickler:innen 7
3. Ausgangslage, Vision und Ziele 9
3.1 Ausgangslage 9
3.2 Produktvision 9
3.3 Zielgruppe 9
3.4 Projektziele 9
4. Unser Weg mit Scrum: der rote Faden 10
4.1 Warum Scrum für FitStep? 10
4.2 Scrum-Begriffe bei uns 10
4.3 Scrum-Events im Projekt 10
5. Product Backlog und User Stories 12
6. Die Sprints Schritt für Schritt 13
6.1 Sprint 0 – Projektgrundlage 13
6.2 Sprint 1 – Entwicklung der Grundfunktionen 13
6.3 Sprint 2 – Erweiterung der Anwendung 14
7. Sprint 3 und die Technik hinter FitStep 17
7.1 Sprint 3 – geplant: Health-Anbindung (Epic 7) 17
7.2 Technologien 17
7.3 Architektur 17
7.4 Sensor und Speicherung 18
8. Fachliche Regeln, Qualitätssicherung und Testing 19
8.1 Fachliche Regeln 19
8.2 Definition of Done (Sprint 2) 19
8.3 Dokumentierte Prüfergebnisse 19
8.4 Manuelle Abnahme ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
9. Wer hat wann was gemacht: Arbeitsaufwand im Team 21
9.1 Wochenübersicht über die zehn Wochen 21
9.2 Stunden pro Person 22
9.3 Aufwand in der Freizeit: Was ausserhalb des Unterrichts passiert ist 22
9.4 Wer hat was beigetragen? 23
10. Zusammenarbeit, Reviews und Retrospectives 24
10.1 Zusammenarbeit im Team 24
10.2 Sprint Reviews 24
10.3 Sprint Retrospectives 25

10.4 Burndown Chart 25
11. Herausforderungen und Lösungen 26
12. Einsatz von künstlicher Intelligenz 27
13. Erkenntnisse aus dem Scrum-Experiment 28
Persönliche Erkenntnisse 28
14. Fazit 29
15. Ausblick 30
16. Glossar 31
17. Anhang: Bildverzeichnis (Checkliste) ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

1. Das Projekt auf einen Blick

Eigenschaft	Beschreibung
Projektname	FitStep
Modul	M426
Projektart	Fitness-App mit Schrittzähler, Tagesziel und eigenen Zielen
Vorgehensmodell	Scrum
Projektdauer	10 Wochen
Team	5 Personen: Marlen (Product Owner), Stella (Scrum Master), Anisa, Mattia und Nikos (Entwickler:innen)
Technologien	React Native, Expo SDK 57, TypeScript
Zielplattformen	Android, iOS und Web-Demo
Stand	Sprint 0 bis 2 abgeschlossen, Sprint 3 (Health-Anbindung) geplant
Qualität	41 automatisierte Tests bestanden, TypeScript-Prüfung und Export für Android, iOS und Web erfolgreich
Abgabedatum	05/11/2026


20:03
80
DASHBOARD
Willkommen, Anisa!
SCHRITTE
10'410
Heute erfasste Schritte
TAGESZIEL
8'000
Dein gesetztes Schrittziel
130%
FORTSCHRITT
10'410 / 8'000
Tagesziel erreicht. Weiter so!
Wochenstatistik
Die letzten 7 Tage
7'197
4'986
937
4'956
4'220
2'731
10'410
Dashboard
Pedometer
Settings

2. Unser Team und die Rollen

Das Team bestand aus fünf Personen. Jede Person hatte von Beginn an eine klare Rolle, so wie es Scrum vorsieht.

Person	Rolle	Verantwortung
Marlen	Product Owner	Produktvision, Product Backlog, User Stories und Priorisierung
Stella	Scrum Master	Scrum-Prozess, Events, Hindernisse aus dem Weg räumen, Zusammenarbeit
Anisa	Entwicklerin	Programmierung, Tests, Integration
Mattia	Entwickler	Programmierung, Tests, Integration
Nikos	Entwickler	Programmierung, Tests, Integration

2.1 Marlen – Product Owner

Marlen war dafür verantwortlich, dass das Team an den richtigen Funktionen arbeitet. Sie hat die Produktvision vermittelt, die Anforderungen als User Stories formuliert und das Product Backlog nach Wichtigkeit geordnet. Dadurch war für die Entwickler:innen vor jedem Sprint klar, was zuerst gebaut werden muss: zuerst Schrittanzeige, Tagesziel und Fortschritt, danach Distanz, eigene Ziele und Profilname.

Konkrete Beispiele aus dem Projekt: Die Kernfunktionen Schrittanzeige, Tagesziel und Fortschritt hatten Vorrang, weil sie den unmittelbaren Nutzen der App bilden. Distanz, eigene Ziele und Profilname folgten als Erweiterungen. Die technisch aufwendige Health-Anbindung wurde als eigener Sprint eingeplant.

2.2 Stella – Scrum Master

Stella hat die Rolle der Scrum Masterin sehr überzeugend ausgefüllt. Sie hat dafür gesorgt, dass das Team Scrum nicht nur theoretisch kennt, sondern wirklich anwendet: Sie hat die Scrum-Events begleitet, auf eine transparente Arbeitsweise geachtet, bei Hindernissen unterstützt und die Zusammenarbeit zwischen Product Owner und Entwicklern gefördert. Ein Scrum Master programmiert nicht für das Team, sondern macht es möglich, dass das Team gut arbeiten kann. Genau das hat Stella getan.

Konkrete Beispiele aus dem Projekt: Stella unterstützte die Vorbereitung und Durchführung der Scrum-Events und achtete darauf, dass Fortschritt, Hindernisse und nächste Schritte verständlich waren. In den Rückblicken stand im Mittelpunkt, wie das Team seine Zusammenarbeit verbessern und Aufgaben klarer beschreiben kann.

2.3 Anisa, Mattia und Nikos – Entwickler:innen

Die drei Entwickler:innen waren gemeinsam für die technische Umsetzung und die Qualität des Inkrements verantwortlich: Benutzeroberfläche, fachliche Logik, Sensorintegration, lokale Speicherung, Tests und Fehlerbehebung. Wer welchen Teil übernommen hat, steht im Kapitel «Wer hat wann was gemacht».

Person	Schwerpunkt im Projekt	Beispiele
Anisa	Benutzeroberfläche, Bedienbarkeit und fachliche Prüfung	Bei der Fortschrittsanzeige sind die Grenzwerte besonders wichtig: 7’999 von 8’000 Schritten ergeben 99 %. Erst bei erreichtem Tagesziel ist der Fortschrittsring vollständig gefüllt.

Person	Schwerpunkt im Projekt	Beispiele
Mattia	Datenmodell, lokale Speicherung und Strukturierung der Logik	Oberfläche, Berechnungen und Speicherung sind getrennt aufgebaut. Dadurch lassen sich neue Datenfelder ergänzen, ohne dieselbe Logik in mehreren Ansichten zu pflegen.
Nikos	Sensoranbindung, Demomodus und technische Integration	Dashboard, Einstellungen und Demomodus greifen auf einen gemeinsamen Zustand zu. Dadurch bleiben die angezeigten Werte auch beim Wechsel zwischen den Ansichten konsistent.

3. Ausgangslage, Vision und Ziele

3.1 Ausgangslage

Viele Menschen bewegen sich im Alltag weniger, als gut für sie wäre, besonders bei sitzenden Tätigkeiten. Wer seine Schritte zählt, erkennt schneller, wie aktiv der Tag war. Daraus entstand die Idee für FitStep: keine komplizierte Fitnessplattform, sondern eine übersichtliche App, die sich auf Schritte und persönliche Ziele konzentriert.

Vor der Entwicklung haben wir fünf Probleme festgehalten:

1. Nutzer haben keinen Überblick über ihre tägliche Bewegung.
2. Persönliche Bewegungsziele sind nicht klar definiert.
3. Fortschritte lassen sich ohne regelmässige Aufzeichnung schlecht beurteilen.
4. Eine reine Schrittzahl bietet wenig Kontext.
5. Nutzer brauchen eine einfache Möglichkeit, ihre Fortschritte zu verfolgen.

3.2 Produktvision

> *FitStep soll Menschen dabei unterstützen, sich im Alltag mehr zu bewegen, ihre tägliche Aktivität besser wahrzunehmen und persönliche Fitnessziele Schritt für Schritt zu erreichen.*

Nutzer sollen jederzeit sehen, wie viele Schritte sie heute gemacht haben, wie weit sie vom Tagesziel entfernt sind, wie sich die Woche entwickelt hat und welche eigenen Ziele sie sich gesetzt haben.

3.3 Zielgruppe

FitStep richtet sich an Menschen, die im Alltag aktiver werden wollen, sich Schrittziele setzen und ihre Fortschritte über mehrere Tage vergleichen möchten. Die App ist nicht nur für Profisportler gedacht.

3.4 Projektziele

Bereich	Ziele
Funktional	Schritte anzeigen, Tagesziel festlegen, Fortschritt sichtbar machen, letzte sieben Tage darstellen, Distanz schätzen, eigene Ziele verwalten, Profilnamen speichern, Daten lokal sichern
Technisch	React Native, Expo und TypeScript nutzen, modular aufbauen, Oberfläche und Logik trennen, Bewegungssensor einbinden, automatisierte Tests durchführen
Organisatorisch	Product Backlog und User Stories aufbauen, Sprints planen, Rollen leben, Reviews und Retrospectives durchführen, auf Veränderungen reagieren

4. Unser Weg mit Scrum: der rote Faden

Wir haben FitStep nicht auf einmal gebaut, sondern in Sprints. Jeder Sprint hat auf dem vorherigen aufgebaut und ein lauffähiges Inkrement geliefert. Diese Übersicht zeigt den ganzen Weg; die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt im Detail.

Schritt	Ziel	Ergebnis	Zeitraum
Sprint 0	Projektgrundlage schaffen	Startfähige Expo-App mit TypeScript, Tab-Navigation und Projektstruktur	20.08.26-03.09.26
Sprint 1	Grundfunktionen einer Schrittzähler-App	Schrittanzeige, Tagesziel, Fortschritt, Wochenübersicht	10.09.26-24.09.26
Sprint 2	Persönlicher Nutzen	Geschätzte Distanz, eigene Ziele, Profilname, erweiterte Speicherung, Demomodus	01.10.26 und 22.10.26
Sprint 3	Health-Anbindung (Epic 7)	Geplant, noch nicht umgesetzt	22.10.26-29.10.26

4.1 Warum Scrum für FitStep?

Zu Beginn waren nicht alle technischen und fachlichen Details geklärt. Scrum erlaubte uns, zuerst das Wichtigste zu bauen, regelmässig den Stand zu prüfen und danach Erweiterungen zu ergänzen.

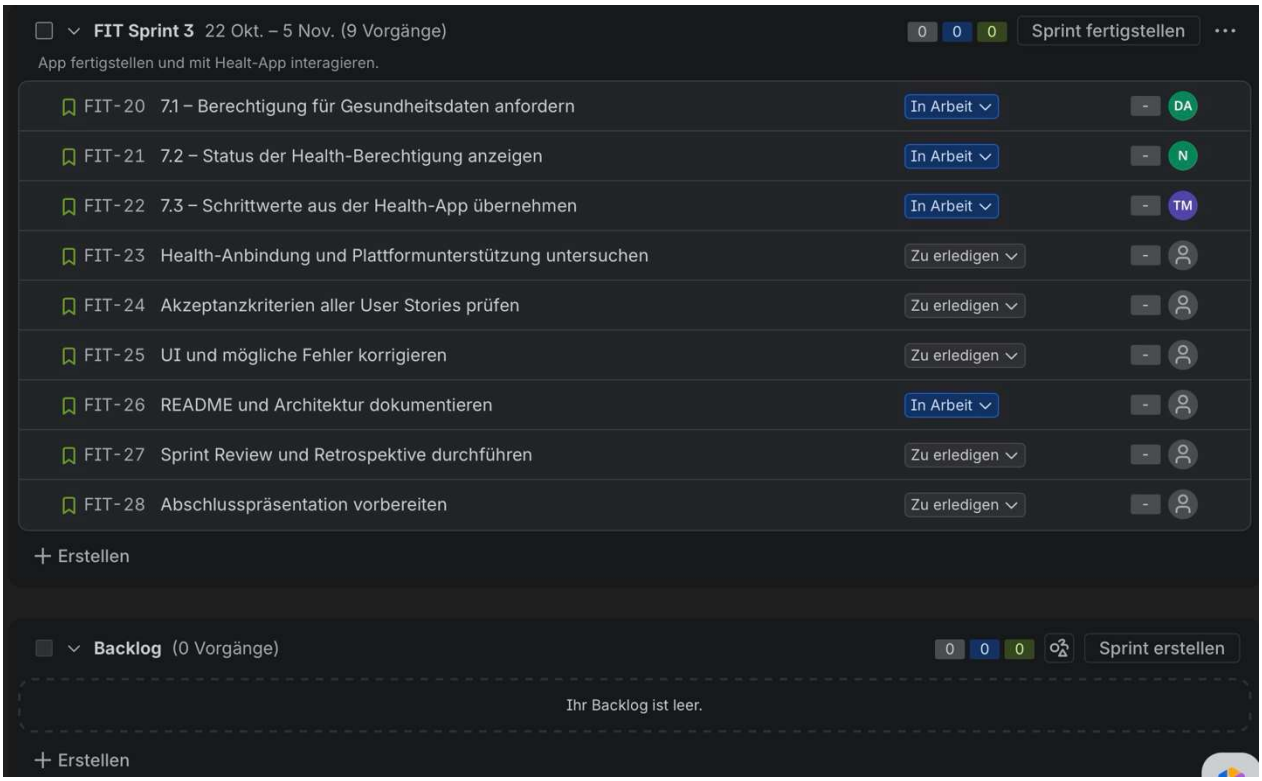
4.2 Scrum-Begriffe bei uns

Begriff	Bedeutung bei FitStep
Product Backlog	Alle gewünschten Funktionen als User Stories, von Marlen priorisiert
Sprint Backlog	Die Stories und Aufgaben, die das Team für einen Sprint ausgewählt hat
Inkrement	Der Stand der App am Ende eines Sprints, startbar und geprüft
Definition of Done	Gemeinsame Qualitätskriterien, wann eine Story wirklich fertig ist

4.3 Scrum-Events im Projekt

Event	Zweck	Wie wir es umgesetzt haben
Sprint Planning	Sprintziel und Aufgaben festlegen	Im Sprint Planning wurden die priorisierten Stories besprochen, ein gemeinsames Sprintziel formuliert und technische Aufgaben abgeleitet. Die Planung orientierte sich am Sprintziel, an den priorisierten User Stories und an der verfügbaren Kapazität des Teams.
Daily Scrum	Fortschritt abstimmen, Hindernisse erkennen	Im Daily Scrum stimmten sich die Entwickler:innen über den Fortschritt zum Sprintziel ab und passten ihre nächsten Schritte an. Der kurze Austausch konzentrierte sich auf den Fortschritt zum Sprintziel, aktuelle Hindernisse und die nächsten Arbeitsschritte. Technische Detailfragen wurden getrennt davon behandelt.

Event	Zweck	Wie wir es umgesetzt haben
Sprint Review	Inkrement zeigen und Feedback holen	Im Sprint Review wurde das lauffähige Inkrement vorgeführt und anhand der User Stories betrachtet. Rückmeldungen und offene Punkte flossen in die weitere Planung ein.
Sprint Retrospective	Zusammenarbeit verbessern	In der Retrospective stand die Zusammenarbeit im Mittelpunkt: hilfreiche Vorgehensweisen beibehalten, Hindernisse benennen und konkrete Verbesserungen für den nächsten Sprint ableiten.



5. Product Backlog und User Stories

Marlen hat die Anforderungen als User Stories im Format «Als [Rolle] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen]» formuliert und nach Wichtigkeit geordnet. Die Kernfunktionen kamen zuerst, danach die Erweiterungen.

Story-Gruppe	User Story (Kurzform)	Sprint	Wichtigste Akzeptanzkriterien
US 1.1–1.3 Schrittanzeige	Ich möchte meine aktuelle Schrittzahl sehen	1	Schrittzahl wird angezeigt, dem richtigen Tag zugeordnet und bei neuen Messwerten aktualisiert
US 2.1–2.3 Tagesziel	Ich möchte ein persönliches Tagesziel festlegen	1	Positive ganze Zahl, ungültige Eingaben abgewiesen, lokal gespeichert, Standard 8'000
US 3.1–3.3 Fortschritt	Ich möchte meinen Fortschritt zum Tagesziel sehen	1	Prozent und Restschritte angezeigt, Ring voll bei erreichtem Ziel
US 4.1–4.3 Wochenübersicht	Ich möchte meine letzten sieben Tage sehen	1	Sieben lokale Kalendertage, aktueller Tag enthalten
US 1.4 Distanz	Ich möchte eine geschätzte Distanz sehen	2	0,75 m pro Schritt, als Schätzung gekennzeichnet
US 5.1–5.5 Eigene Ziele	Ich möchte eigene Fitnessziele erstellen und verwalten	2	Hinzufügen, abhaken, wieder öffnen, löschen, lokal gespeichert, stabile ID
US 6.1–6.3 Profilname	Ich möchte meinen Profilnamen ändern	2	1 bis 40 Zeichen, gespeichert, nach Neustart wieder da, Standard Nikos
Epic 7 Health-Anbindung	Ich möchte Gesundheitsdaten der Plattform nutzen	3 (geplant)	Berechtigungen, Datenquellen, Abgleich, Plattformentscheid, native Prüfung

Warum diese Reihenfolge? Ohne Schrittanzeige gibt es kein Tagesziel, ohne Tagesziel keinen Fortschritt. Die Distanz, die eigenen Ziele und der Profilname bauen auf dieser Grundlage auf. Die Health-Anbindung ist technisch am aufwendigsten und wurde bewusst nach hinten geschoben.

6. Die Sprints Schritt für Schritt

6.1 Sprint 0 – Projektgrundlage

Sprintziel: Eine startfähige App, auf der alle weiteren Funktionen aufbauen können.

1. Expo als Entwicklungsumgebung einrichten.
2. TypeScript als Programmiersprache festlegen.
3. Projektstruktur anlegen (Oberfläche, Logik, Speicherung getrennt).
4. Tab-Navigation und grundlegende Gestaltung aufbauen.

Ergebnis: Eine lauffähige Expo-App mit TypeScript und Navigation.

Wer	Aufgabe	Wann	Aufwand
Marlen	Vision und erste Backlog-Einträge	Planungsphase	Ca.1-2h
Stella	Scrum-Setup, Board, Regeln im Team klären	Planungsphase	Ca. 1h
Anisa / Mattia / Nikos	Technische Einrichtung	Planungsphase	Ca. 2-3h

Review: Die startfähige App mit Navigation bildete das erste sichtbare Ergebnis. Retrospective: Die technische Grundlage machte deutlich, wie wichtig ein gemeinsames Verständnis von Projektstruktur und Arbeitsabläufen ist. Für die folgenden Sprints standen deshalb klar beschriebene Aufgaben und überprüfbare Ergebnisse im Vordergrund.

6.2 Sprint 1 – Entwicklung der Grundfunktionen

Sprintziel: Die wichtigsten Funktionen einer Schrittzähler-App.

1. **Schrittanzeige:** Die heutige Schrittzahl wird angezeigt. Sie ist die Basis für alle weiteren Berechnungen.
2. **Tagesziel:** Der Nutzer legt sein Ziel fest (Standard 8’000), es bleibt nach einem Neustart erhalten.
3. **Fortschrittsanzeige:** Schritte werden mit dem Ziel verglichen; Prozent und verbleibende Schritte werden berechnet.
4. **Wochenübersicht:** Die letzten sieben lokalen Kalendertage werden dargestellt.

Ergebnis: Eine Schrittzähler-App mit den Kernfunktionen. Sie war die Grundlage für Sprint 2.

Wer	Aufgabe	Wann	Aufwand
Marlen	Stories US 1 bis 4 verfeinern, Akzeptanzkriterien	Sprint 1	Ca. 1-2h
Stella	Sprint Planning, Dailys, Review, Retrospective	Sprint 1	Ca. 1-2h
Anisa	Schrittanzeige, Fortschrittsring und Wochenübersicht umsetzen; Grenzfälle bei Zielerreichung prüfen.	Sprint 1	Ca. 32h
Mattia	Tagesziel validieren und lokal speichern; Laden gespeicherter Werte und Neustartverhalten prüfen.	Sprint 1	Ca. 32h

Wer	Aufgabe	Wann	Aufwand
Nikos	Schrittsensor anbinden, Berechtigungen berücksichtigen und Sensorwerte an den gemeinsamen Zustand übergeben.	Sprint 1	Ca. 32h.

Review: Schrittanzeige, Tagesziel, Fortschritt und Wochenübersicht zeigten den zentralen Funktionsumfang. Retrospective: Bei den Grundfunktionen hängen Anzeige, Berechnung und Speicherung eng zusammen. Daraus ergibt sich die Bedeutung kleiner Aufgaben und einer regelmässigen Integration. Entscheidend ist, dass eine Funktion auch im Zusammenspiel mit den anderen Teilen zuverlässig arbeitet.

6.3 Sprint 2 – Erweiterung der Anwendung

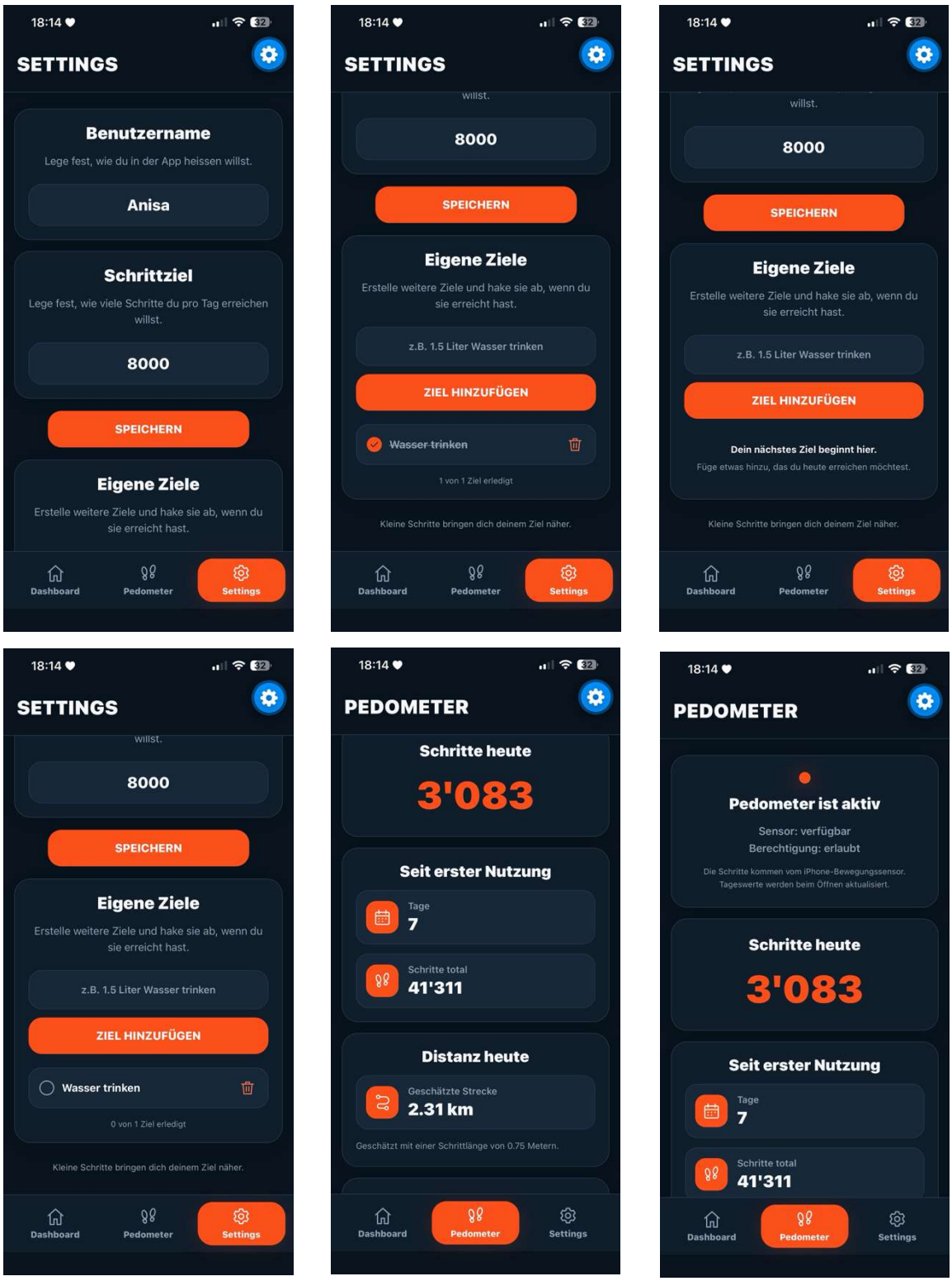
Sprintziel: Mehr persönlicher Nutzen, integriert in die bestehende Architektur.

1. **Geschätzte Distanz:** Schritte × 0,75 m. Beispiel: 1’000 Schritte entsprechen 750 m oder 0,75 km. Die Anzeige ist ausdrücklich als Schätzung gekennzeichnet.
2. **Eigene Fitnessziele:** Hinzufügen, abhaken, wieder öffnen und löschen. Jedes Ziel hat eine stabile ID, damit andere Ziele nie versehentlich verändert werden. Der Text darf 1 bis 120 Zeichen lang sein.
3. **Profilname:** Änderbar in den Einstellungen, 1 bis 40 Zeichen, lokal gespeichert, Standardname Nikos.
4. **Erweiterte lokale Speicherung:** Profilname, Tagesziel, eigene Ziele, Erledigungsstatus, aktiver Modus sowie Live- und Demo-Schrittverlauf.
5. **Demomodus:** Aktionen +100, +1’000 und Zurücksetzen. Die Demo-Daten bleiben strikt von den Live-Daten getrennt, damit die App auch ohne Sensor vorgeführt werden kann.

Ergebnis: Die Daten des alten Sprint-1-Formats werden weiterhin übernommen (fachlich getestet). FitStep wurde persönlicher und vorführbar.

Wer	Aufgabe	Wann	Aufwand
Marlen	Stories US 1.4, 5, 6 schreiben und priorisieren	Sprint 2	Ca. 30min -1h
Stella	Sprint Planning, Dailys, Review, Retrospective, Blocker lösen	Sprint 2	Ca. 1-2h
Anisa	Eigene Ziele mit Erstellen, Abhaken, Wiederöffnen und Löschen umsetzen; stabile IDs und Eingabegrenzen prüfen.	Sprint 2	Ca. 30h
Mattia	Speichermodell um Profilname, Ziele und getrennte Schrittverläufe erweitern; ältere Daten übernehmen und Migration testen.	Sprint 2	Ca. 30h
Nikos	Demomodus mit +100, +1’000 und Zurücksetzen integrieren; Distanzanzeige ergänzen und Trennung der Demo- und Live-Daten prüfen.	Sprint 2	Ca. 30h


18:14
32
PEDOMETER
Pedometer ist aktiv
Sensor: verfügbar
Berechtigung: erlaubt
Die Schritte kommen vom iPhone-Bewegungssensor.
Tageswerte werden beim Öffnen aktualisiert.
Schritte heute
3'083
Seit erster Nutzung
Tage
7
Schritte total
41'311
Dashboard
Pedometer
Settings



Review: Distanz, eigene Ziele, Profilname und Demomodus erweiterten den nutzbaren Stand. Physische Gerätetests und Hintergrundmessung blieben offen. Retrospective: Mit dem wachsenden Funktionsumfang wurden technische Abhängigkeiten deutlicher. Die Trennung von Oberfläche, Logik und Speicherung erleichterte die Erweiterungen. Für weitere Arbeiten stehen frühzeitige Gerätetests und eine realistische Begrenzung des Sprintumfangs im Vordergrund.

7. Sprint 3 und die Technik hinter FitStep

7.1 Sprint 3 – geplant: Health-Anbindung (Epic 7)

Die Health-Anbindung gehört nicht zum abgeschlossenen Stand. Wir haben sie bewusst als eigenen Sprint geplant (YAGNI), weil sie deutlich aufwendiger ist als die Sensorintegration: Berechtigungen, verfügbare Daten, Schnittstellen und native Builds unterscheiden sich je nach Plattform.

1. Zielplattform festlegen.
2. Health-Berechtigungen einrichten, inklusive Verhalten bei Ablehnung.
3. Geeignete Gesundheitsdatenquellen anbinden.
4. Datenabgleich mit der Schrittzählung implementieren.
5. Auf einem echten Gerät nativ prüfen.

7.2 Technologien

Technologie	Wofür bei FitStep
React Native	Gemeinsame Oberfläche für Android und iOS
Expo SDK 57	Entwicklungsumgebung, Gerätetests, native Funktionen, Export
TypeScript	Typsicherheit in Logik, Zustand und Oberfläche
Node.js und npm	Entwicklungsumgebung und Paketverwaltung (`npm ci`, `npm run start`)
Git und GitHub	Versionsverwaltung, jeder Sprint als nachvollziehbare Änderung

7.3 Architektur

FitStep ist modular aufgebaut. Der Datenfluss läuft von der Oberfläche über den zentralen `FitStepProvider` zu Logik, Speicherung und Sensor und von dort zu den lokalen Daten bzw. Gerätesensoren.

Ebene	Dateien	Aufgabe
Einstieg	`App.tsx`	Bindet sicheren Bildschirmbereich und FitStepProvider ein
Oberfläche	`Dashboard.tsx`, `PedometerScreen.tsx`, `SettingsScreen.tsx`, `PersonalGoalsCard.tsx`	Sichtbare Bildschirme und Komponenten
Zustand	`FitStepProvider`	Zentrale Koordination, alle Ansichten nutzen denselben Zustand
Domain-Logik	`dates.ts`, `progress.ts`, `model.ts`	Kalendertage, Fortschritt, Datenmodell, Validierung
Speicherung	`src/services/storage.ts`	Lesen und Schreiben des lokalen Zustands

Ebene	Dateien	Aufgabe
Sensor	`usePedometer.ts`	Verfügbarkeit, Berechtigungen, Aktualisierung, fehlende Sensoren

Angewendete Prinzipien: Single Responsibility (die Distanzberechnung liegt nicht in einer Bildschirmkomponente), DRY (ein gemeinsamer Zustand statt doppelter Berechnungen), KISS (lokale Speicherung statt Backend) und YAGNI (Health erst in Sprint 3).

7.4 Sensor und Speicherung

Plattform	Verhalten
Android	Schritte werden erfasst, solange die App im Vordergrund ist. Der erste Sensorwert einer Sitzung dient als Ausgangswert, deshalb kann ungefähr ein Schritt pro Sitzung fehlen. Hintergrundmessung ist noch nicht umgesetzt.
iOS	Bewegungsdaten der letzten sieben Tage über Core Motion, der heutige Wert wird im Vordergrund aktualisiert.
Browser / Emulator	Kein Sensor, deshalb Demomodus

Die Daten bleiben lokal auf dem Gerät. Das braucht keinen Server und keine ständige Internetverbindung. Dafür gibt es keine Synchronisierung zwischen Geräten.

8. Fachliche Regeln, Qualitätssicherung und Testing

8.1 Fachliche Regeln

Bereich	Regel
Tagesziel	Positive ganze Zahl von 1 bis 1’000’000, Standard 8’000. Leer, null, negativ und Dezimalzahlen werden abgewiesen.
Fortschritt	Schritte / Tagesziel × 100, auf ganze Prozent gerundet, bis zum Erreichen des Ziels maximal 99 %. Beispiel: 7’999 von 8’000 ergibt gerundet 100 %, wird aber auf 99 % begrenzt. Bei 8’000 ist der Ring voll. Mehr Schritte als das Ziel sind erlaubt.
Verbleibende Schritte	Tagesziel minus Schritte, nach Zielerreichung keine
Distanz	Schritte × 0,75 / 1’000 in Kilometern, eine Schätzung
Wochenübersicht	Sieben lokale Kalendertage: heute und die sechs Tage davor
Eigene Ziele	Text 1 bis 120 Zeichen, nur Leerzeichen sind ungültig, stabile ID, eigener Status
Profilname	1 bis 40 Zeichen, leer ungültig

8.2 Definition of Done (Sprint 2)

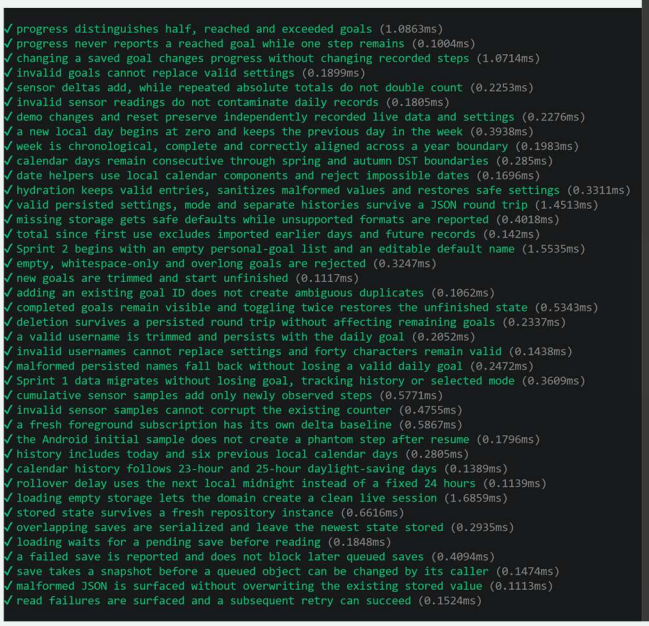
1. Die vereinbarten Story-Gruppen sind anhand der Prüfungen erfüllt.
2. `npm run verify` läuft erfolgreich.
3. Neue Daten bleiben nach vollständigem Schliessen und Öffnen erhalten.
4. Live- und Demo-Schrittverläufe bleiben getrennt.
5. Bedienung und Eingabefehler werden auf dem Zielgerät geprüft.
6. Review-Ergebnis und offene Punkte sind nachvollziehbar dokumentiert.

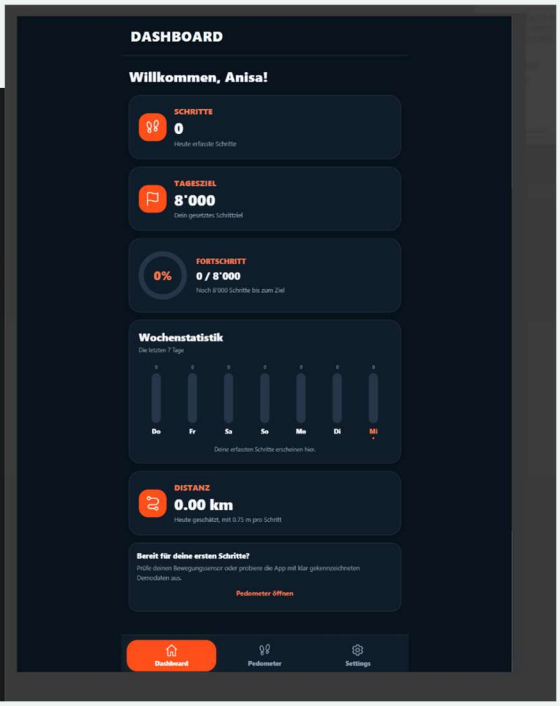
Eine Funktion ist nicht fertig, nur weil der Code geschrieben ist. Sie muss geprüft und integriert sein.

8.3 Dokumentierte Prüfergebnisse

Prüfung	Ergebnis
TypeScript-Prüfung (`npm run typecheck`)	Erfolgreich
Automatisierte fachliche Tests (`npm test`)	41 erfolgreich
Übernahme des Sprint-1-Datenformats	Geprüft
Expo-Export Android, iOS und Web	Erfolgreich
Browser-Bedientest	Erfolgreich
Responsive Darstellung (320, 393 und 768 Pixel)	Geprüft, kein horizontaler Überlauf
Physischer Android-Test	Noch manuell durchzuführen

Prüfung	Ergebnis
Physischer iOS-Test	Noch manuell durchzuführen
GitHub Actions	Ergebnis im Repository kontrollieren







9. Wer hat wann was gemacht: Arbeitsaufwand im Team

Dieses Kapitel macht sichtbar, wie viel Einsatz in FitStep steckt, auch ausserhalb der Unterrichtszeit. Tragt nur Zahlen ein, die ihr belegen könnt (Git-Commits, Board-Verlauf, Chatverlauf, Kalender). Dann wirkt die Tabelle glaubwürdig.

9.1 Wochenübersicht über die zehn Wochen

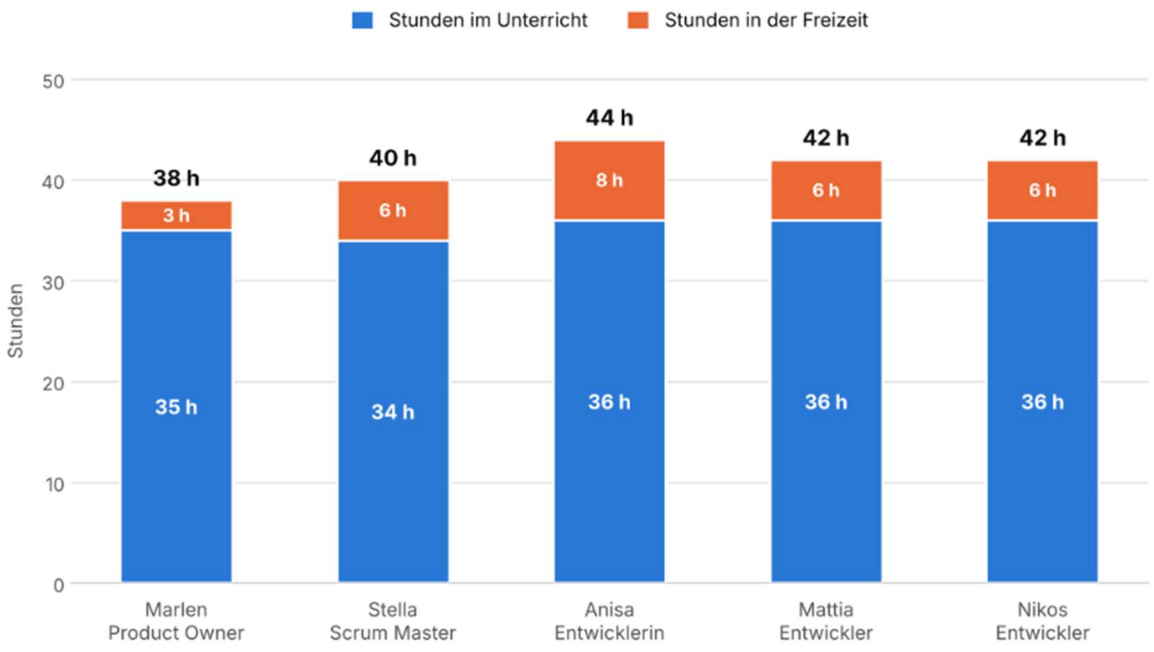
Woche	Sprint / Phase	Marlen (PO)	Stella (SM)	Anisa	Mattia	Nikos
1	Start, Sprint 0	Vision und Zielgruppe klären	Rollen und Arbeitsregeln abstimmen	Oberfläche skizzieren	Projektstruktur planen	Entwicklungsumgebung prüfen
2	Sprint 0	Erste Stories priorisieren	Board und Planning vorbereiten	Tab-Navigation aufbauen	Datenmodell vorbereiten	Startfähigkeit kontrollieren
3	Sprint 1	Akzeptanzkriterien US 1–4 klären	Sprintziel und Hindernisse sichtbar machen	Schrittanzeige umsetzen	Tagesziel validieren	Sensoranbindung vorbereiten
4	Sprint 1	Kernfunktionen mit Stories abgleichen	Abstimmung und Integration begleiten	Fortschrittsring umsetzen	Tagesziel lokal speichern	Sensorwerte integrieren
5	Sprint 1	Sprint-1-Ergebnis beurteilen	Review und Rückblick begleiten	Wochenübersicht prüfen	Speicherung und Grenzfälle testen	Kernfunktionen integriert prüfen
6	Sprint 2	Stories für Erweiterungen priorisieren	Sprint-2-Planung begleiten	Eigene Ziele vorbereiten	Speichermodell erweitern	Demomodus vorbereiten
7	Sprint 2	Erweiterungen fachlich klären	Blockaden und Abhängigkeiten klären	Zielverwaltung umsetzen	Profilname und Migration prüfen	Demo-Aktionen und Distanz integrieren
8	Sprint 2, Abnahme	Offene Abnahmepunkte festhalten	Review und Retrospective begleiten	Zielverwaltung testen	Speicherung und Datentrennung testen	Plattformtests vorbereiten

Woche	Sprint / Phase	Marlen (PO)	Stella (SM)	Anisa	Mattia	Nikos
9	Dokumentation, Sprint 3 Planung	Health-Anforderungen eingrenzen	Dokumentation und offene Punkte koordinieren	Oberflächenbeschreibung ergänzen	Architektur und Datenmodell beschreiben	Sensorgrenzen dokumentieren
10	Abschluss, Präsentation	Produktnutzen präsentieren	Prozess und Erkenntnisse präsentieren	Bedienabläufe demonstrieren	Technische Entscheidungen erläutern	Demo und offene Risiken erläutern

Die Zuordnung der Wochen zu den Sprints ist eine Annahme. Passt sie an euren echten Plan an.

9.2 Stunden pro Person

Person	Rolle	Stunden im Unterricht	Stunden in der Freizeit	Total
Marlen	Product Owner	35 h	3 h	38 h
Stella	Scrum Master	34 h	6 h	40 h
Anisa	Entwicklerin	36 h	8 h	44 h
Mattia	Entwickler	36 h	6 h	42 h
Nikos	Entwickler	36 h	6 h	42 h
Team		177 h	29 h	206 h



9.3 Aufwand in der Freizeit: Was ausserhalb des Unterrichts passiert ist

Datum	Person	Tätigkeit	Dauer
13/10/2026	Mattia	Speicherung nach App-Neustart prüfen und Abweichungen im Board festhalten.	6 h
27/10/2026	Anisa	Grenzfälle der Zielverwaltung testen und die Prüfschritte dokumentieren.	8 h
13/10/2026	Nikos	Demo- und Live-Verlauf vergleichen und den Vorführablauf vorbereiten.	6 h

9.4 Wer hat was beigetragen?

Bereich	Hauptverantwortlich	Unterstützt von
Product Backlog und User Stories	Marlen	Entwicklungsteam – technische Machbarkeit und Aufwand
Scrum-Events und Prozess	Stella	Marlen und Entwicklungsteam – Abstimmung und gemeinsame Verbesserungen
Dashboard und Fortschrittsanzeige	Anisa	Nikos – Abgleich mit Sensorwerten
Sensorintegration (`usePedometer`)	Nikos	Mattia – Anbindung an Zustand und Speicherung
Lokale Speicherung und Datenmodell	Mattia	Anisa und Nikos – Prüfung in den Ansichten
Eigene Ziele und Einstellungen	Anisa (Ziele), Mattia (Profilname)	Nikos – Integration und Bedienprüfung
Demomodus	Nikos	Mattia – getrennte Speicherung der Verläufe
Tests und Abnahme	Anisa, Mattia und Nikos – technische Tests	Marlen – fachlicher Abgleich; Stella – offene Punkte nachverfolgen
Dokumentation	Gesamtes Team, jeweils eigener Fachbereich	Stella – Zusammenführung; Marlen – fachliche Konsistenz

10. Zusammenarbeit, Reviews und Retrospectives

10.1 Zusammenarbeit im Team

Die klare Rollenverteilung hat die Arbeit strukturiert: Marlen hat den Blick auf den Nutzen gehalten, Stella den Prozess, Anisa, Mattia und Nikos die technische Umsetzung. Stella hat dabei als Scrum Masterin dafür gesorgt, dass alle wussten, woran gerade gearbeitet wird, was fertig ist, wo es Probleme gibt und was als Nächstes ansteht.

Thema	Wie wir gearbeitet haben
Kommunikation	Die Zusammenarbeit beruhte auf regelmässiger Abstimmung und transparenten Arbeitsständen. Git und GitHub machten Änderungen am Code nachvollziehbar. Der Austausch im Team konzentrierte sich auf Arbeitsfortschritt, Abhängigkeiten und offene Probleme.
Aufgabenverteilung	Anforderungen und technische Abhängigkeiten bildeten die Grundlage für die Verteilung der Aufgaben. Die Entwickler:innen verantworteten die technische Umsetzung gemeinsam. Marlen klärte Anforderungen und Prioritäten; Stella unterstützte den Prozess und die Abstimmung.
Integration des Codes	Die Versionsverwaltung hielt die Entwicklungsschritte nachvollziehbar fest. Git ermöglichte es, Änderungen nachvollziehbar zu verwalten. Bei der Integration stand das Zusammenspiel von Oberfläche, zentralem Zustand, Speicherung und Sensor im Mittelpunkt.

10.2 Sprint Reviews

Sprint	Gezeigte Funktionen	Feedback	Konsequenz
0	Start-App mit Navigation	Die startfähige App und die Tab-Navigation bildeten eine geeignete Grundlage. Der nächste Schwerpunkt lag auf einem vollständigen Ablauf von der Schrittanzeige bis zum persönlichen Tagesziel.	Die Projektgrundlage war vorhanden. Sprint 1 konnte sich auf die Kernfunktionen konzentrieren.
1	Schrittanzeige, Tagesziel, Fortschritt, Woche	Schrittzahl, Tagesziel und Fortschritt machten den zentralen Nutzen der App sichtbar. Distanz und persönliche Ziele konnten anschliessend auf dieser Grundlage aufbauen.	Die Kernfunktionen bildeten die Grundlage für die persönlichen Erweiterungen in Sprint 2.
2	Distanz, eigene Ziele, Profilname, Demomodus	Die Erweiterungen machten FitStep persönlicher und durch den Demomodus gut vorführbar. Die Health-Anbindung blieb ausserhalb des Sprintumfangs; Tests auf physischen Geräten waren weiterhin offen.	Die Health-Anbindung wurde als Sprint 3 eingeplant. Offene Gerätetests blieben als Abnahmepunkte sichtbar.

10.3 Sprint Retrospectives

Sprint	Was lief gut?	Was lief weniger gut?	Beschlossene Massnahme
0	Eine startfähige App mit einheitlicher Projektstruktur und Navigation war vorhanden.	Die technische Einrichtung allein zeigte noch nicht, ob alle Komponenten später gut zusammenspielen. Schnittstellen und gemeinsame Arbeitsregeln mussten deshalb früh verständlich festgelegt werden.	Aufgaben mit einem klaren Ergebnis und verständlichen Abnahmekriterien beschreiben.
1	Schrittanzeige, Tagesziel, Fortschritt und Wochenübersicht ergaben einen zusammenhängenden Funktionsumfang.	Die Abhängigkeiten zwischen Sensor, Anzeige und Speicherung erhöhten den Abstimmungsbedarf. Zu grosse Aufgaben erschweren die Einschätzung des Fortschritts und machen Integrationsprobleme später sichtbar.	Aufgaben kleiner aufteilen, Änderungen regelmässig integrieren und den Fortschritt am Sprintziel prüfen.
2	Die Erweiterungen bauten auf der bestehenden Architektur auf. Die dokumentierte technische Prüfung umfasste 41 erfolgreiche Tests.	Die Prüfung auf echten Android- und iOS-Geräten war noch nicht abgeschlossen.	Plattformabhängigkeiten früh klären, Gerätetests rechtzeitig einplanen und Hindernisse zeitnah ansprechen.



Tipp für die Note: Zeigt, dass eine Massnahme aus Sprint 1 in Sprint 2 wirklich umgesetzt wurde. Das belegt, dass Scrum gelebt wurde.

10.4 Burndown Chart

Ein Burndown Chart zeigt den verbleibenden Aufwand im Sprint und vergleicht ihn mit der Planung. So sieht man, ob das Team im geplanten Tempo arbeitet oder ob Aufwand unterschätzt wurde.

11. Herausforderungen und Lösungen

Herausforderung	Auswirkung	Unsere Lösung
Sensorabhängigkeit: Plattformen verhalten sich unterschiedlich	Schrittzählung muss je Plattform behandelt werden	Plattformspezifische Sensorintegration und Demomodus als Fallback
Keine Hintergrundmessung auf Android	Schritte zählen nur bei aktiver App	Bekannte Grenze, Verbesserung im Ausblick vorgemerkt
Erweiterte Speicherung ab Sprint 2	Altes Datenformat darf nicht verloren gehen	Übernahme des Sprint-1-Formats, fachlich getestet
Verschiedene Geräte und Bildschirmbreiten	Darstellung kann brechen	Prüfung bei 320, 393 und 768 Pixeln, sichere Bereiche und Tastatur berücksichtigt
Health-Anbindung zu komplex für Sprint 2	Risiko, das Inkrement zu gefährden	Eigener Sprint 3, bewusster Scope-Entscheid
Abstimmung und Integration der gemeinsam entwickelten Programmteile	Änderungen an gemeinsam genutzten Daten und Schnittstellen können mehrere Funktionen beeinflussen.	Gemeinsamer Zustand, nachvollziehbare Versionsverwaltung und regelmässiger Austausch im Team
Begrenzte Projektzeit bei mehreren gewünschten Erweiterungen	Zusätzliche Funktionen erhöhen Aufwand und Abhängigkeiten und können den Abschluss der Kernfunktionen gefährden.	Kernfunktionen priorisieren, Aufgaben eingrenzen und die Health-Anbindung separat planen.

12. Einsatz von künstlicher Intelligenz

KI kann bei der Entwicklung helfen, liefert aber auch falsche oder unvollständige Vorschläge. Deshalb haben wir Ergebnisse immer geprüft und getestet; die Entscheidungen hat das Team getroffen.

Werkzeug	Einsatzbereich	Hilfreiches Ergebnis	Fehlerhafter Vorschlag	Unsere Prüfung
ChatGPT	Sprachliche Ausarbeitung und Strukturierung der Projektdokumentation auf Grundlage der vorhandenen Projektbeschreibung.	Verständliche Beschreibungen der Rollen, konkrete Erläuterungen zu Prüffällen und zusammenhängende Formulierungen der Projekterkenntnisse.	Allgemeine Vorschläge können dem tatsächlichen Projektverlauf widersprechen, etwa bei der Aufgabenverteilung oder bei Aussagen über durchgeführte Tests.	Massgeblich sind der vorhandene Projektstand und die dokumentierten Ergebnisse. Fehlende Arbeitsstunden, Gerätetests und Messwerte werden durch KI-Texte nicht zu nachgewiesenen Fakten.

13. Erkenntnisse aus dem Scrum-Experiment

1. **Schrittweise Entwicklung funktioniert.** Erst die Grundlage (Sprint 0), dann die Kernfunktionen (Sprint 1), dann die Erweiterungen (Sprint 2): So war in jedem Sprint etwas Lauffähiges da.
2. **Klare Anforderungen sparen Zeit.** User Stories mit Akzeptanzkriterien haben gezeigt, wofür eine Funktion da ist und wann sie fertig ist.
3. **Fertig heisst geprüft.** Automatisierte Tests (41) und die manuelle Abnahme erfüllen unterschiedliche Aufgaben und ergänzen sich.
4. **Scope-Entscheide schützen das Ergebnis.** Die Health-Anbindung bewusst auf Sprint 3 zu schieben, hat Sprint 2 stabil gehalten.
5. **Rollen machen den Unterschied.** Ein Scrum Master, der den Prozess trägt, und ein Product Owner, der priorisiert, entlasten die Entwickler:innen. Stellas Arbeit als Scrum Masterin hat dazu viel beigetragen.
6. **Reflexion führt zu Verbesserung.** Probleme sollen nicht nur festgestellt, sondern in Massnahmen verwandelt werden.

Persönliche Erkenntnisse

Person	Was habe ich gelernt?
Marlen	Ich habe gelernt, dass Priorisierung eine begründete Entscheidung über den Nutzen ist. Die Reihenfolge von Kernfunktionen, Erweiterungen und Health-Anbindung macht diese Abwägung sichtbar. Künftig würde ich Akzeptanzkriterien früher mit den Entwicklern klären, damit Umfang und Abnahme weniger Interpretationsspielraum lassen.
Stella	Ich habe gelernt, dass die Scrum-Master-Rolle vor allem Transparenz und Selbstorganisation unterstützt. Hindernisse müssen sichtbar werden, damit das Team sie gezielt lösen kann. Künftig würde ich jede beschlossene Verbesserung mit einer verantwortlichen Person und einem Prüftermin verbinden und im nächsten Rückblick nachverfolgen.
Anisa	Ich habe gelernt, dass eine verständliche Oberfläche allein noch keine fertige Funktion ist. Erst Grenzfälle, konsistente Zustände und nachvollziehbare Prüfschritte machen sie verlässlich. Künftig würde ich Akzeptanzkriterien bereits beim Entwurf der Oberfläche in konkrete Testfälle übersetzen.
Mattia	Ich habe gelernt, wie wichtig ein klares Datenmodell für Erweiterungen ist. Neue Felder dürfen vorhandene Nutzerdaten nicht unbrauchbar machen. Künftig würde ich Änderungen an der Speicherung zusammen mit Migration, Validierung und Neustartverhalten planen und testen.
Nikos	Ich habe gelernt, dass geräteabhängige Funktionen früh praktisch geprüft werden müssen. Eine erfolgreiche Demo oder ein Export sagt noch nichts über das Verhalten eines echten Sensors aus. Künftig würde ich Berechtigungen, fehlende Sensoren und Plattformunterschiede bereits zu Beginn untersuchen.

14. Fazit

Mit FitStep haben wir im Modul M426 in zehn Wochen eine mobile Fitness-App aufgebaut, die Schritte zählt, Tagesziele und Fortschritt anzeigt, eine Woche darstellt, die Distanz schätzt und eigene Ziele sowie den Profilnamen lokal speichert. Technisch besteht sie aus React Native, Expo und TypeScript, modular getrennt in Oberfläche, Logik, Speicherung und Sensor. Die Qualität wurde mit 41 erfolgreichen Tests, TypeScript-Prüfung und Plattform-Exporten abgesichert. Wichtiger als die App selbst war für uns die Erfahrung, wie aus einer Idee durch Rollen, Backlog, Sprints und Reflexion ein funktionierendes Produkt entsteht.

15. Ausblick

- **Nächster Schritt:** Health-Anbindung (Sprint 3).
- **Mögliche Erweiterungen:** Hintergrundmessung auf Android, verbesserte Sensorintegration, erweiterte Statistiken, langfristige Fortschrittsauswertung, zusätzliche und individuell vorgeschlagene Ziele, optionale Cloud-Synchronisierung, erweiterte Benutzerprofile.
- **Offen vor der Abgabe:** Test auf echtem Android- und iOS-Gerät, Kontrolle des GitHub-Actions-Workflows.

Diese Erweiterungen gehören nicht zum aktuellen Projektstand.

16. Glossar

Begriff	Erklärung
Akzeptanzkriterium	Bedingung, die eine Funktion erfüllen muss
Burndown Chart	Darstellung des verbleibenden Arbeitsaufwands
Core Motion	Apple-Technologie für Bewegungsdaten
Daily Scrum	Kurze, regelmässige Abstimmung des Entwicklungsteams
Definition of Done	Vereinbarte Kriterien für eine abgeschlossene Arbeit
Expo	Entwicklungsplattform für React Native
Health-Anbindung	Integration von Gesundheitsdaten der Plattform
Inkrement	Fertiger, integrierter Produktstand eines Sprints
Product Backlog	Gesamtliste der Produktanforderungen
Product Owner	Verantwortlich für Produktwert und Product Backlog
React Native	Framework für mobile Anwendungen
Retrospective	Rückblick auf Zusammenarbeit und Prozess
Scrum Master	Unterstützt das Team beim Scrum-Prozess
Sprint	Zeitlich begrenzter Entwicklungsabschnitt
Sprint Backlog	Ausgewählte Aufgaben eines Sprints
TypeScript	JavaScript mit statischer Typisierung
User Story	Anforderung aus Sicht eines Nutzers